

Durée : 04H00
Vendredi 31 janvier 2025

Une attention particulière devra être portée sur la présentation et la rédaction (expressions littérales encadrées, résultats numériques soulignés et présentés avec un nombre correct de chiffres significatifs, etc.)

Exercice 1 : Acquisition d'une figure d'interférences ($\approx 39\%$ du barème)

L'objectif de ce problème est d'enregistrer la figure d'interférence obtenue grâce aux fentes de Young. Pour obtenir la courbe de l'éclairement en fonction de la position, il faut utiliser un capteur photo-sensible que l'on déplace dans le champ d'interférence.

La partie A permet de réaliser le capteur qui transforme l'intensité lumineuse en tension. Cette tension est enregistrée par la carte d'acquisition d'un ordinateur.

Dans la partie B, on étudie les interférences produites par les trous d'Young.

La partie C permet d'interpréter la courbe d'interférence enregistrée.

• Partie A : Photodiode

La photodiode utilisée est une diode qui est sensible à la lumière de longueur d'onde comprise entre 600 et 1050 nm. Ainsi, lorsqu'on polarise en inverse la photodiode (voir figure 1 avec $U_d > 0$), l'intensité I_d du courant dépend de l'éclairement noté E , donc de l'intensité lumineuse I .

On obtient le tableau de valeurs ci-dessous, donnant l'intensité I_d en fonction de l'éclairement E .

$E (\mu W \cdot cm^{-2})$	50	100	200	500	1000
$I_d (\mu A)$	2,4	4,9	10	25	48

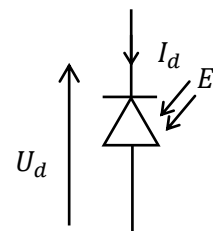


Figure 1

On a effectué sur la figure 2 la régression linéaire des données du tableau ci-dessus.

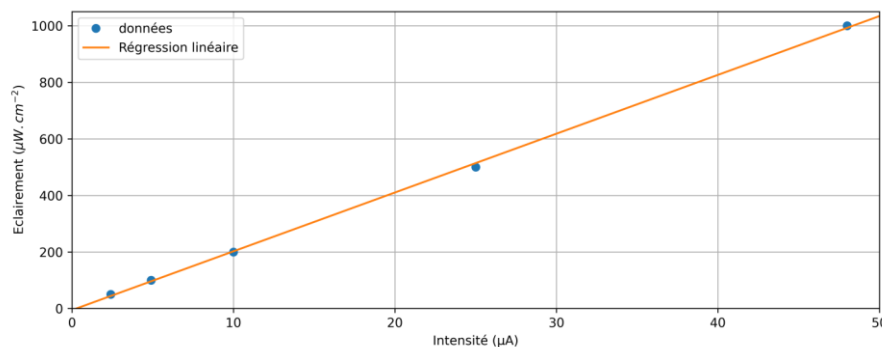


Figure 2

- La régression linéaire de la figure 2 a pour expression $E = 20I_d - 5,6$. Préciser les unités des valeurs 20 et $-5,6$ dans les unités légales du système international.

Dans la suite on néglige l'ordonnée à l'origine, on a donc $E = 20I_d$.

- Pour réaliser la figure d'interférence, on utilise un laser hélium-néon, dont la longueur d'onde vaut sensiblement $\lambda = 633 \text{ nm}$. Donner deux arguments en faveur de cette source.
- On réalise le montage de la figure 3 où la photodiode est associée en série avec un conducteur ohmique de résistance R , l'ensemble est alimenté par une source de tension de force électromotrice e_0 , choisie de telle sorte que la photodiode soit bien polarisée en inverse.

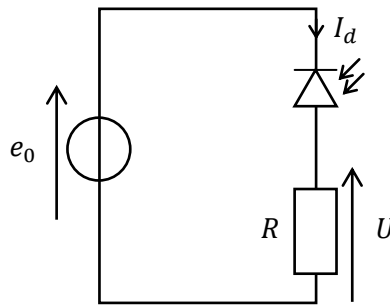


Figure 3

Montrer que U est proportionnel à l'éclairement E .

Calculer R pour $U = U_r = 2 \text{ V}$ si $E = E_r = 0,2 \text{ mW} \cdot \text{cm}^{-2}$, U_r et E_r sont une tension et un éclairement pris comme référence.

4- En déduire l'expression de U en fonction de E , E_r et U_r .

• Partie B : Obtention de la figure d'interférences

On réalise, dans l'air, l'expérience des trous d'Young à l'aide du dispositif décrit et schématisé ci-dessous (voir figure 4). Un laser, de longueur d'onde dans le vide, émet un faisceau lumineux cylindrique d'axe $z'z$. On suppose que le faisceau du laser éclaire entièrement et de manière uniforme les différentes ouvertures qui sont placées sur son passage. Une plaque opaque (P), percée de deux trous circulaires S_1 et S_2 de même taille et de faibles dimensions, est placée perpendiculairement à l'axe $z'z$.

On note O' le milieu du segment $[S_1S_2]$. Le point O' appartient à l'axe $z'z$.

La distance entre les centres des deux trous S_1 et S_2 est notée a .

Le phénomène d'interférences est observé sur un écran (E) placé perpendiculairement à l'axe $z'z$.

Soit O le point de l'écran (E) appartenant à l'axe $z'z$.

La distance entre la plaque (P) et l'écran (E) est égale à D . On a ainsi $D = O'O$.

L'espace est rapporté au repère cartésien $(O, \vec{u}_x, \vec{u}_y, \vec{u}_z)$ défini comme suit :

- $\vec{u}_z$: vecteur unitaire de l'axe Oz , orienté de la plaque (P) vers l'écran (E).
- $\vec{u}_x$: vecteur unitaire de l'axe Ox , parallèle à $[S_1S_2]$ et orienté de S_2 vers S_1 .
- $\vec{u}_y$: vecteur unitaire de l'axe Oy tel que la base $(\vec{u}_x, \vec{u}_y, \vec{u}_z)$ soit orthonormée directe.

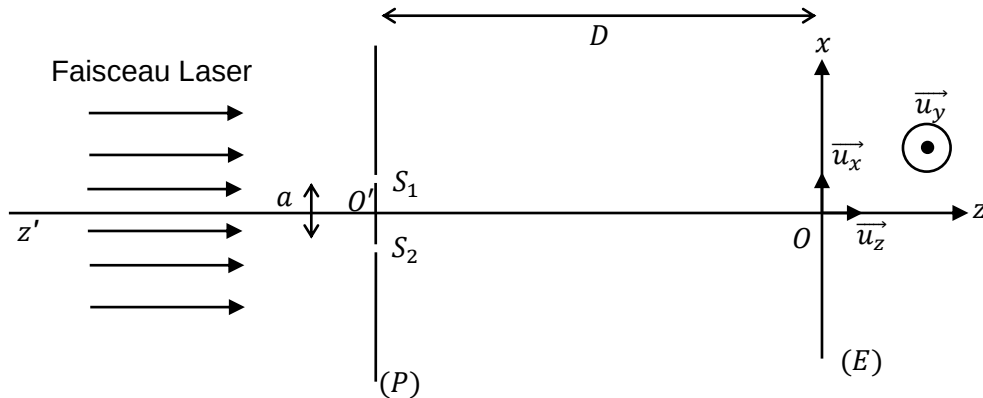


Figure 4

5- Différence de chemin optique

Soit un point M de l'écran (E), de coordonnées $(x, y, 0)$ dans le repère $(O, \vec{u}_x, \vec{u}_y, \vec{u}_z)$.

a- Exprimer les coordonnées des trous S_1 et S_2 dans le repère $(O, \vec{u}_x, \vec{u}_y, \vec{u}_z)$.

Exprimer les distances S_1M et S_2M , respectivement entre les trous S_1 et S_2 et le point M en fonction de a, D, x et y .

En déduire l'expression de la différence de chemin optique $\delta(M) = S_2M - S_1M$ au point M entre les rayons issus de S_1 et S_2 en supposant la distance a entre les deux trous étant petite par rapport à la distance d'observation D , et le point M étant proche du point O .

b- En prenant en compte l'expression de $\delta(M)$ calculée à la question précédente, expliquer comment serait modifiée la figure d'interférences si on remplaçait les deux trous par deux fentes très fines appartenant à la plaque (P), parallèles à l'axe Oy et distantes de a ?

On représente par $s_1(t) = s_2(t) = s_0 \cos\left(\frac{2\pi c}{\lambda} t\right)$ l'expression des ondes respectivement aux points S_1 et S_2 . s_0 représente l'amplitude de l'onde considérée, c représente la célérité de la lumière dans le vide et t le temps. On note ω la pulsation temporelle de l'onde. On néglige l'atténuation de l'onde entre les trous et le point M .

- 6- Donner une expression de la pulsation spatiale k en fonction de ω et c , puis une expression de la pulsation temporelle ω en fonction de c et λ .
- 7- En déduire alors l'expression $s_{1M}(t)$ de l'onde sinusoïdale progressive issue du trou S_1 lorsqu'elle arrive au point M . On exprimera $s_{1M}(t)$ en fonction de s_0 , S_1M , c , λ et t . On considèrera le déphasage nul pour le train d'onde $\varphi_1 = 0$.
Déterminer, de même, l'expression $s_{2M}(t)$ de l'onde issue du trou S_2 lorsqu'elle arrive au point M . On exprimera $s_{2M}(t)$ en fonction de s_0 , S_2M , c , λ et t . On considèrera le déphasage nul pour le train d'onde $\varphi_2 = 0$.
- 8- Rappeler la définition de l'intensité lumineuse (appelée aussi éclairement). Donner l'expression de l'intensité lumineuse I_0 correspondant à l'onde $s_{1M}(t)$ ou $s_{2M}(t)$. On introduira une constante de proportionnalité K .
- 9- L'onde $s_M(t)$ résulte de la superposition des deux ondes $s_{1M}(t)$ et $s_{2M}(t)$ au point M . Déterminer l'expression de son intensité lumineuse I_M au point M , de l'onde $s_M(t)$ en fonction de s_0 , K , δ et λ puis en fonction de s_0 , K , a , x , λ et D .
- 10- En déduire l'expression de l'interfrange i de la figure d'interférences.

• Partie C : Interprétation de la courbe d'interférence

Un moteur entraîne une courroie sur laquelle on a fixé le capteur (voir la figure 5). Ce capteur se déplace à une distance $D = 2,0 \text{ m}$ des fentes d'Young dans le champ d'interférence. A l'aide d'une carte d'acquisition et d'un logiciel, on obtient la courbe de la figure 6 qui donne l'éclairement en fonction de l'abscisse x . Les fentes sont éclairées par une onde assimilée à une onde plane progressive monochromatique de longueur d'onde dans le vide $\lambda = 633 \text{ nm}$, en incidence normale.

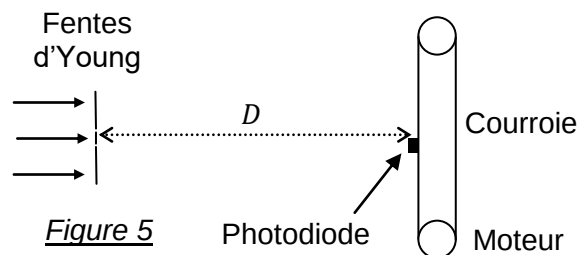


Figure 5

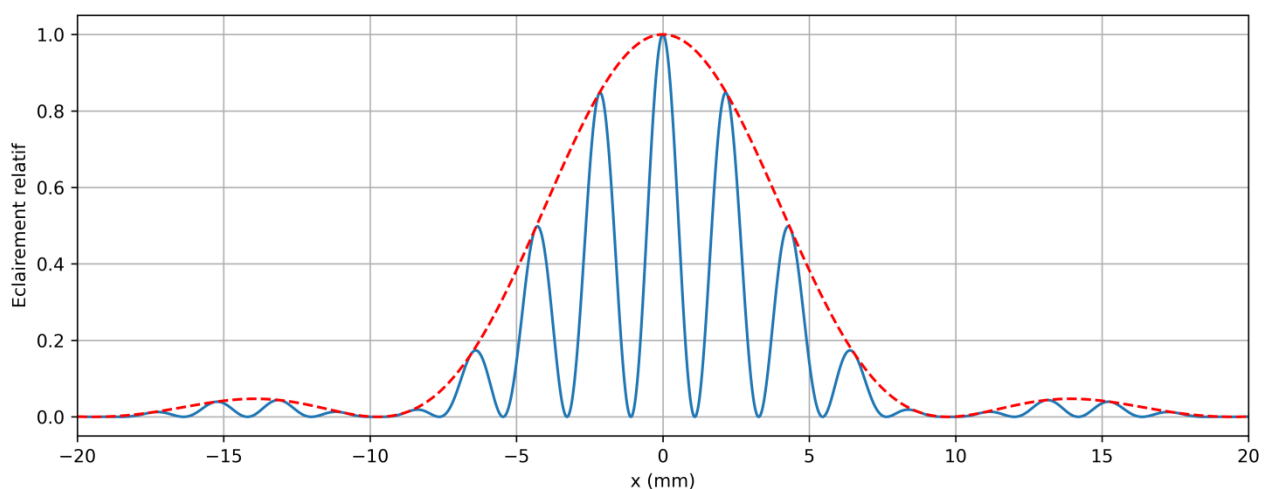


Figure 6

On rappelle que la largeur angulaire β (figure 7) de la tache centrale de diffraction d'une fente de largeur d vérifie :

$$\beta = \frac{\lambda}{d}$$

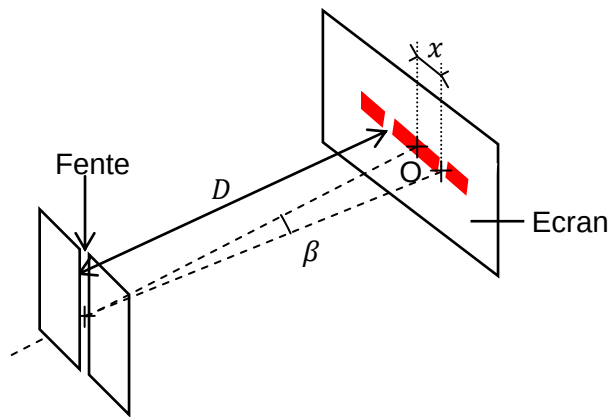


Figure 7

11- Donner sans calcul une interprétation de cette courbe.

12- Déterminer l'écartement a entre les deux fentes et leur largeur d .

On souhaite vérifier l'écartement a entre les deux fentes. Celles-ci étant très proches, on ne peut pas mesurer avec précision leur écartement. On va donc faire les mesures sur l'image agrandie des fentes par une lentille mince.

Avec une lentille convergente de distance focale image $f' = 10,0 \text{ cm}$, on réalise l'image des fentes de Young sur un écran placé à une distance $L = 2,00 \text{ m}$ des fentes (voir figure 8). On note A un point objet réel sur l'axe optique dans le plan de front des fentes et A' son image réelle sur l'écran.

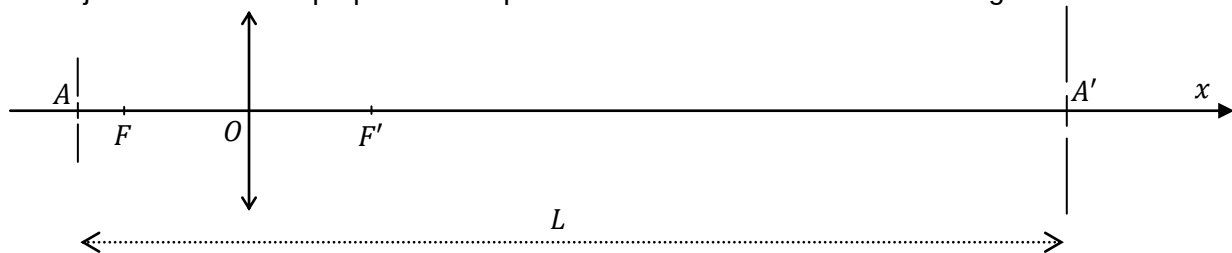


Figure 8

On a donc $\overline{AA'} = L$ et on note $p = \overline{OA}$ l'abscisse de A , l'origine étant choisie au centre optique O de la lentille.

13- Rappeler la formule de conjugaison de Descartes, pour une lentille mince.

14- Déterminer l'équation vérifiée par $p = \overline{OA}$ pour que l'image se forme sur l'écran.

15- Montrer que cette équation admet deux racines que l'on exprimera en fonction de L et f' .

Quelle condition doit-on avoir entre L et f' pour avoir une projection possible sur l'écran. On supposera cette condition vérifiée par la suite

16- Exprimer les deux expressions possibles du grandissement γ en fonction de L et de f' . Faire l'application numérique. On retiendra celui des deux cas où $|\gamma|$ est supérieure à 1.

17- L'écartement a' des fentes images vaut $10,2 \text{ mm}$. Vérifier que la valeur qu'on peut en déduire pour l'écartement a des fentes est cohérent avec celle obtenue à la question 12.

Exercice 2 : Quelques applications de l'expérience des trous d'Young ($\approx 18\%$ du barème)

L'expérience des trous d'Young peut permettre de déterminer l'indice optique n d'un fluide ou l'écartement angulaire entre deux étoiles.

• Partie A : Détermination de l'indice de réfraction d'un fluide

L'indice de réfraction des fluides dépend fortement de la pression ; on va l'illustrer ici. On envisage dans la suite un dispositif permettant de mesurer précisément les variations de l'indice n d'un fluide : le réfractomètre interférométrique de lord Rayleigh (1842-1919).

On utilisera autant que nécessaire l'approximation de Gauss et la petitesse des angles.

Dispositifs des trous d'Young : S est un trou source ponctuel situé dans le plan de la figure, situé sur l'axe optique de la lentille convergente $\mathcal{L}_1$ et dans le plan focal objet de celle-ci. Elle émet une lumière monochromatique de longueur d'onde λ . E_1 est un écran percé de deux trous quasi ponctuels S_1 et S_2 séparés par une distance a (figure 9).

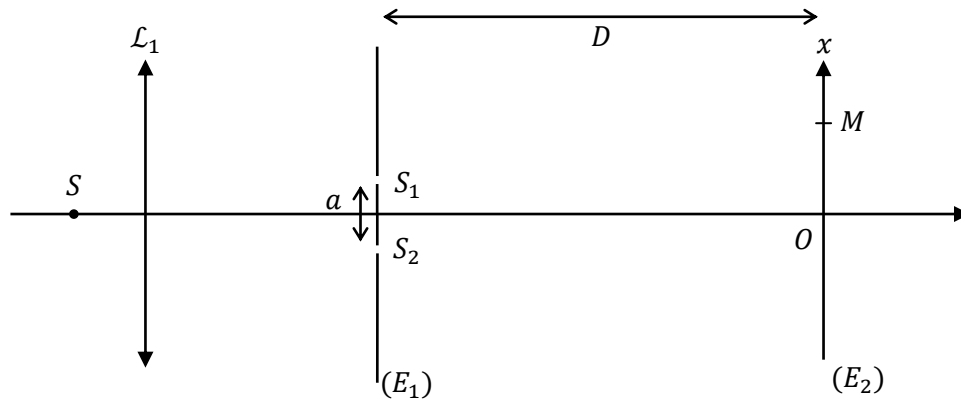


Figure 9

- 1- Faire apparaître sur un schéma purement qualitatif la zone d'interférence.
- 2- Rappeler sans démonstration l'expression de l'intensité lumineuse $I(M)$ en fonction de l'intensité lumineuse maximale I_0 sur l'écran, λ et δ , puis donner l'expression de $I(M)$ en fonction de I_0 , λ , a , D et x .
- 3- Quelle est l'expression du déphasage $\Delta\varphi$? Quelles valeurs doit prendre le déphasage $\Delta\varphi$ pour observer des franges brillantes (on introduira un entier relatif p) ? En déduire une expression de p en fonction de δ et λ .
- 4- Sachant que deux franges consécutives sont séparées de $\Delta p = 1$, en déduire, en fonction de λ , a et D , l'interfrange i .

Pour la suite du problème p (appelé ordre d'interférence) est considéré maintenant comme un réel quelconque.

- 5- Le dispositif de Rayleigh utilise deux tubes de longueur d interposés sur chacun des trajets correspondant à SS_1 et SS_2 (figure 10).

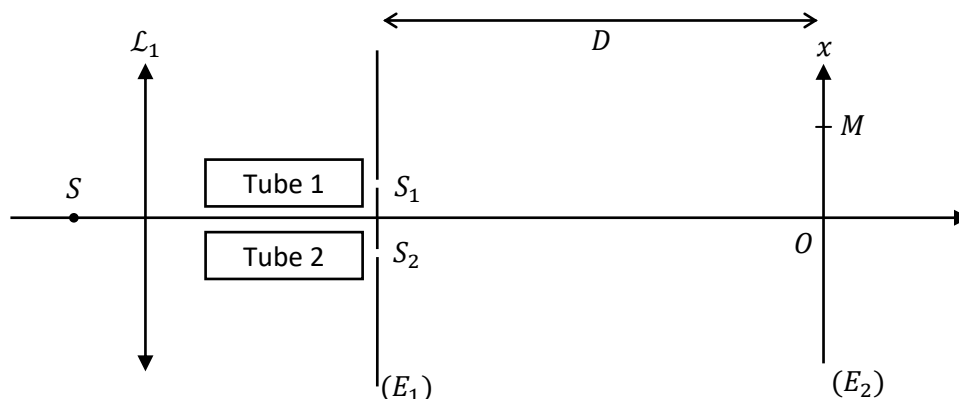


Figure 10

On observe d'abord le système de franges lorsque les deux tubes sont remplis d'air d'indice n_1 , puis on modifie progressivement les conditions physiques imposées à l'air du tube 2 dont l'indice atteint finalement la valeur n_2 .

Établir, en fonction de δ , n_1 , n_2 et d , l'expression de la nouvelle différence de marche $\delta'(M)$ entre deux rayons SS_2M et SS_1M à l'état final.

- 6- Quelle est la nouvelle expression du déphasage $\Delta\varphi'$? Même question pour l'ordre d'interférence noté p' . En déduire le nombre de franges qui ont défilé en M sur l'écran. Application numérique : calculer la différence d'indice minimale observable, c'est-à-dire provoquant le déplacement du système d'une frange, si $d = 1 \text{ m}$ et $\lambda = 590 \text{ nm}$.

• Partie B : système d'étoile double

Un système d'étoile double se comporte comme deux sources lumineuses incohérentes, mais de même longueur d'onde λ . Les intensités lumineuses des étoiles 1 et 2 sont respectivement $I_1 = I_2 = I_0$. Le dispositif pointe vers le centre du système d'étoile double (figure 11) de sorte que $\theta_2 = -\theta_1 = \theta$.

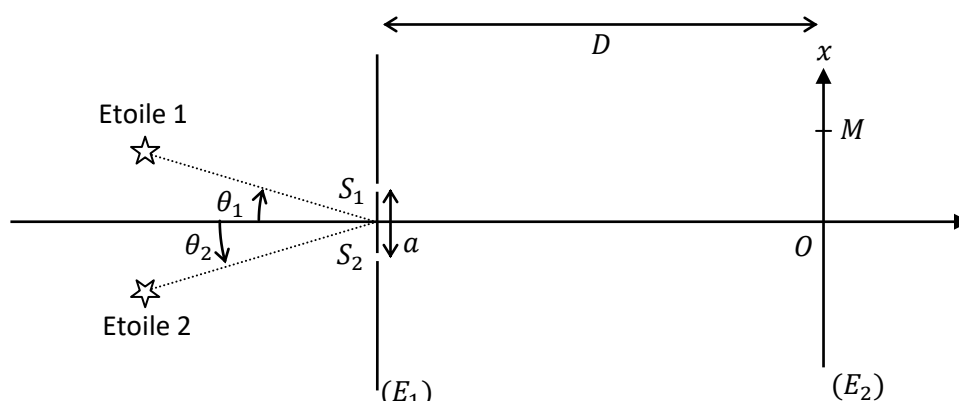


Figure 11

7- La différence de marche δ_1 pour l'étoile 1 est :

$$\delta_1 = a\theta + \frac{ax}{D}$$

En déduire l'expression de la différence de marche δ_2 pour l'étoile 2.

8- Établir alors l'expression de l'intensité $I_1(x)$ sur l'écran due à l'étoile 1, puis celle de $I_{tot}(x) = I_1(x) + I_2(x)$, due à l'étoile double.

9- Exprimer $I_{tot}(x)$ sous la forme :

$$I_{tot}(x) = 4I_0 \left(1 + \gamma \cos \left(\frac{2\pi ax}{\lambda D} \right) \right)$$

Préciser l'expression γ .

10- Pour quelles valeurs de la distance a entre les fentes y a-t-il brouillage du phénomène d'interférences ? En déduire la distance angulaire 2θ qui sépare les étoiles sachant que le premier brouillage a lieu pour $a = 116,5 \text{ cm}$ ($\lambda = 550 \text{ nm}$).

Exercice 3 : La chimie de l'azote ($\approx 20\%$ du barème)

• Partie A : Synthèse de l'ammoniac

Le procédé Haber est un procédé chimique en phase gazeuse servant à la synthèse de l'ammoniac $NH_{3(g)}$ par hydrogénation du diazote $N_{2(g)}$ atmosphérique par le dihydrogène $H_{2(g)}$ en présence d'un catalyseur.

Données : Numéros atomiques (Z) et électronégativités (χ) :

Élément chimique	H	N	O
Z	1	7	8
χ	2,2	3,0	3,4

- Donner la structure de Lewis des molécules NH_3 , N_2 et H_2 .
- Parmi les molécules précédentes, indiquer les liaisons polarisées. Représenter leur moment dipolaire. Quelles molécules sont polaires ? Justifier la réponse.
- Ecrire l'équation de la réaction du procédé de Haber pour une mole de diazote.
- On considère les réactifs à l'état initial en proportion stœchiométrique $n(N_2)_0 = n_0$. Etablir un tableau d'avancement de cette réaction à l'instant initial et à un instant quelconque. On notera ξ l'avancement de la réaction. Déterminer également la quantité totale de gaz, notée n_{tot} , présente dans le système.
- Exprimer la constante de réaction Q_r de cette réaction à en fonction de la pression totale P_{tot} du système.
- Quelle est l'influence d'une augmentation de la pression totale P_{tot} sur l'équilibre ?

- 7- Le phosphore appartient à la même famille que l'azote mais se trouve une période en-dessous par rapport à l'azote.
- Etablir la structure électronique de l'atome de phosphore. Comparer la polarisabilité du phosphore P et de l'azote N .
 - Comment expliquer alors que la température d'ébullition de l'ammoniac NH_3 est supérieure à celle de la phosphine PH_3 .

• Partie B : Propriétés acides

L'azote intervient dans plusieurs espèces acides comme l'acide nitrique HNO_3 , l'acide nitreux HNO_2 et fait donc intervenir les ions nitrates NO_3^- et nitreux NO_2^- .

- Etablir les structures de Lewis de l'acide nitrique HNO_3 , l'acide nitreux HNO_2 , l'ion nitrate NO_3^- et l'ion nitreux NO_2^- .
- Ecrire alors les équations des demi-réactions acide-base associées aux couples HNO_3/NO_3^- et HNO_2/NO_2^- .

Exercice 4 : mouvement d'une roue de voiture ($\approx 26\%$ du barème)

Une roue de rayon R et de centre C roule sans glisser, dans le référentiel terrestre, sur l'axe (Ox) à vitesse angulaire $\dot{\theta} = \omega$ constante tout en restant dans le plan (Oxy) . On suppose que la roue tourne dans le sens trigonométrique. On considère un point M lié à la roue et situé sur la circonférence. A l'instant $t = 0$, M se trouve en M_0 ($x = 0$, $y = 2R$), soit $\theta_0 = \pi/2$ comme indiqué sur la figure 12. Le centre de la roue C se déplace sur l'axe $[Ox)$ tel que $v_C = -R\omega \vec{u}_x$.

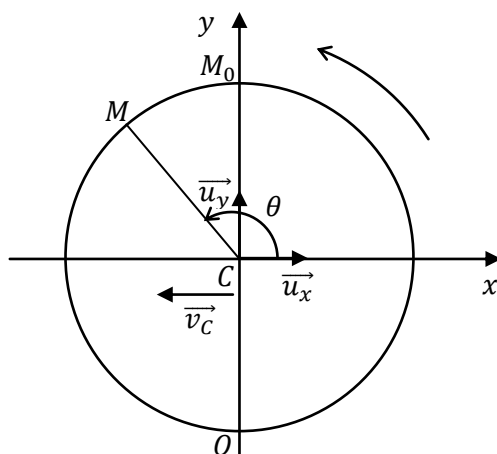


Figure 12

On se propose d'étudier le mouvement dans deux référentiels différents : celui lié au centre de la roue, noté $\mathcal{R}_C$ et celui dans le référentiel terrestre supposé galiléen, noté $\mathcal{R}_T$.

Attention les deux parties de cet exercice sont dépendantes. Il n'est pas possible de faire la partie B sans avoir réalisé la partie A.

• Partie A : Etude dans le référentiel du centre de la roue C

- Quel est le mouvement du point M dans le référentiel lié au centre de la roue ?
- Rappeler la définition d'un référentiel galiléen et du principe d'inertie. Le référentiel du centre de la roue $\mathcal{R}_C$ peut-il être considéré comme galiléen ?
- Etude de la trajectoire en coordonnées polaires $(M, \vec{u}_r, \vec{u}_\theta)$. La base $(M, \vec{u}_r, \vec{u}_\theta)$ constitue une base directe.
 - Rappeler les expressions générales du vecteur vitesse $\vec{v}$ et accélération $\vec{a}$ en coordonnées polaires. Une démonstration est attendue.
 - Comment se simplifie leur expression dans le cas du mouvement étudié ?
 - Représenter alors ces deux vecteurs pour une position quelconque.
- Etude de la trajectoire en coordonnées cartésiennes.
 - Donner une expression du vecteur $\vec{CM}$ des coordonnées x et y en fonction de R , ω et t . Ne pas oublier d'exploiter la condition initiale.

b- Déterminer les expressions des vecteurs vitesse $\overrightarrow{v_{\mathcal{R}_C}}$ et accélération $\overrightarrow{a_{\mathcal{R}_C}}$ en coordonnées cartésiennes.

c- En déduire alors une relation entre $\vec{a}$ et $\overrightarrow{CM}$. Quelle remarque peut-on faire ?

● **Partie B : Etude dans le référentiel terrestre**

5- A partir de votre étude précédente, donner l'expression de la vitesse $\overrightarrow{v_{\mathcal{R}_T}}$ du point M à un instant t en coordonnées cartésiennes, dans le référentiel terrestre.

6- En déduire l'expression de l'accélération $\overrightarrow{a_{\mathcal{R}_T}}$. Conclure.

7- En déduire également les coordonnées du vecteur position $\overrightarrow{OM}(t)$.

8- Représenter l'allure de la trajectoire du point M dans le référentiel terrestre.